

Métodos Numéricos

Unidad 7. Integración Numérica

Formas de Newton Cotes

- Son los tipos de integración numérica más común, se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o datos por un polinomio fácil de integrar

Definición

- La Integración por estas fórmulas se define como

$$I = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(n)dn$$

- En donde $f_n(x)$ es un polinomio de la forma

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

n es el grado del polinomio

Formas Cerradas

- Las Formas cerradas de las formas de Newton-Cotes son aquellas donde se conocen los datos al inicio y al final de los límites de integración

Formas Abiertas

- Tienen límites de integración que se extienden más allá del intervalo de los datos

Regla del Trapecio

- Es una fórmula cerrada de integración de Newton – Cotes
- Consiste en aproximar el área del trapecio bajo la línea recta que una $f(a)$ y $f(b)$

$$I = \int_a^b f(x)dx \cong \int_a^b f_1(x)dx$$

- En donde:

$$f_1(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

Desarrollo

- El área bajo esta recta es una aproximación de la integral de $f(x)$ entre a y b

$$I = \int_a^b \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right] dx$$

- El resultado de la integración es:

$$I = (b - a) \left[f(a) + \frac{f(a) + f(b)}{2} \right]$$

- Mientras que el error se define como:

$$E_t = -\frac{1}{2} f''(\varepsilon) (b - a)^3$$

Aplicación Múltiple

- Una forma de mejorar la precisión consiste en dividir el intervalo de integración de a a b en varios segmentos y aplicar el método en cada segmento
- Las áreas de los segmentos se suman para obtener la integral en todo el intervalo. Las ecuaciones resultantes se llaman fórmulas de integración

Desarrollo Múltiple

- La aproximación de la integral evaluada se define de la siguiente manera:
- Se considera un incremento dado por:

$$h = \frac{b - a}{n}$$

- La ecuación de aproximación es:

$$I = (b - a) \left[\frac{f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)}{2} \right]$$

Error en Desarrollo Múltiple

- El error del desarrollo múltiple se especifica de la siguiente manera:

$$E_t = \frac{-(b-a)^3}{12n^2} \overline{f''}$$

- En donde:

$$\overline{f''(x)} = \frac{\int_a^b f''(x) dx}{b-a}$$

Método de Simpson

- Se trata de una forma de obtener una estimación más exacta de una integral utilizando polinomios de un grado superior para unir los puntos

Método de Simpson 1/3

- La integración por el método de Simpson 1 / 3 está definida por:

$$I \cong \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

$$h = \frac{b - a}{2}$$

- Se conoce como la regla de Simpson 1 / 3 ya que h se divide entre 3

Error en Simpson 1/3

- El error para el método de Simpson 1 / 3 se define de la siguiente manera

$$E_t = \frac{-(b-a)^5}{2880} f''''(\varepsilon)$$

Aplicación Múltiple

- La aproximación se mejora al dividir el intervalo en varios segmentos y se define como:

$$I = (b - a) \left[\frac{f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3,5..}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{j=2,4,6..}^{n-2} f(x_j) + f(x_n)}{3n} \right]$$

- El error en la aplicación múltiple del Método de Simpson 1 / 3 se define de la siguiente manera:

$$E_t = \frac{-(b - a)^5}{180n^4} \overline{f^{(4)}}$$

Método de Simpson 3/8

- Surge de ajustar un polinomio de Lagrange de tercer grado a cuatro puntos e integrarlo y se define como:

$$I \cong \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$$

- Al multiplicarse por 3/8 se conoce como regla de Simpson 3/8
- Es útil cuando el número de segmentos es impar
- El error se define como:

$$E_t = -\frac{(b-a)^5}{6480} f^{(4)}(\delta)$$

- El método requiere al menos 4 puntos equidistantes

Aplicación Múltiple

- Cuando se tienen múltiples segmentos, se puede combinar el método de Simpson $1/3$ con Simpson $3/8$
- En este caso, los tres primeros intervalos se evalúan con el método de Simpson $3/8$ y el resto con el método de Simpson $1/3$

Intervalos Desiguales

Intervalos Desiguales

- Cuando se tienen intervalos desiguales, se aplica la regla del trapecio a cada segmento y se suman los resultados

$$I = h_1 \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + h_2 \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \dots + h_n \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2}$$

- En donde h_i es el ancho del segmento o intervalo i

Método de Simpson

- Los métodos de Simpson $1/3$ y $3/8$ solo se pueden aplicar a segmentos equidistantes
- Es posible aplicar Simpson $1/3$ o $3/8$ a grupos de segmentos equidistantes y el aporte del resto se calcula con la regla del Trapecio
- Considerar que el método de Simpson $3/8$ requiere de al menos 4 puntos equidistantes (3 intervalos)